2.8 - Exercícios

2.8.1) a) peso de pessoas → Quantitativa contínua;
b) Marcas comerciais de um mesmo analgésico → Qualitativa nominal;
c) Temperatura de pessoas → Quantitativa contínuas;
d) Quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo → Quantitativa contínua;
e) Religião → Qualitativa nominal;
f) Número de dentes permanentes irrompidos numa criança → quantitativa discreta;
g) Número de bebês nascidos por dia numa maternidade → quantitativa discreta.

2.8.2) Dados:
852 pessoas entrevistadas
59 não tinham opinião
425 eram favoráveis
Outros eram contrários

* Cálculo de pessoas contrárias
852 - (59 + 425) = 368

Tabela

Opinião	Frequência
Sem opinião ou não conhecem	59
Favoráveis	425
contrários	368
Total	852

2.8.3) Completa a tabela

Fórmula: frequência relativa = $\frac{\text{Frequência}}{\text{total}}$

Nota do aluno	Frequência	Frequência relativa
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,0

2.8.4)

2.8.5) O erro na distribuição de frequências dada falta a classe de 50-60, a sequencia correta deve ser: Porque as classe devem seguir uma sequência continua, sem deixar intervalos de para.

Classe
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 e mais

2.8.6) Dados
40 doadores de sangue

Tabela de distribuição de frequências

Tipo de sangue	Frequência	Frequência relativa
A	16	0,4
B	6	0,15
AB	3	0,075
O	15	0,375
	40	1,00

2.8.7) Dados
80 alunos fizeram curso de Estatística
70% receberam grau B
5% grau C
grau A = ?

* Calcular percentagem dos alunos grau A:
  100% - 70% - 5% = 25%
* Calcular o numero de alunos com grau A:

$$\frac{25}{100} \times 80 = 20$$

2.8.8) Dados

3 e 6 anos de crianças de sucção
615 não tinham sucção
190 tinham hábito de sucção polegar
588 usavam chupeta
618 usavam mamadeira

Cálculo total

615 + 190 + 588 + 618 = 2011

Fr = Frequência / total

Hábito	Frequência	Frequência relativa
Sem hábitos de sucção	615	0,3058
sucção do polegar	190	0,0945
Uso de chupeta	588	0,2924
Uso de mamadeira	618	0,3073
total	2011	1

2.8.9) Dados

os pesos dos bombeiros variam entre 70kg e 118kg.

Amplitude total: A = 180 - 70 = 48kg

amplitude de cada classe: h = 48/10 = 4,8kg ≈ 5kg

Classe	Peso (kg)
1	70 - 74
2	75 - 79
3	80 - 84
4	85 - 89
5	90 - 94
6	95 - 99
7	100 - 104
8	105 - 109
9	110 - 114
10	115 - 119

2.8.10) Dados
as classe: 20 ⊢ 25; 25 ⊢ 30; 30 ⊢ 35; 35 ⊢ 40;
40 ⊢ 45; 45 ⊢ 50.

Intervalo de classe é 5. Subtraimos o limite inferior do limite superior da classe: 25 - 20 = 5

O intervalo de distribuição é de 30. Subtraimos o menor limite do maior limite: 50 - 20 = 30

2.8.11) Os dados representam o tempo de internamento, em dias, de 36 pacientes.
menor valor: 1 dia
maior valor: 17 dias
Total: 36 pacientes

* Tabela com intervalo iguais

Tempo de internamento (dias)	Frequência
1 - 3	8
4 - 6	7
7 - 9	10
10 - 12	6
13 - 15	4
16 - 18	1
total	36

* Tabela com intervalos indicados

Tempo de internamento	Frequência
1 dia	2
2 ou 3 dias	6
De 4 a 7 dias	12
De 8 a 14 dias	14
Mais de 14 dias	2
Total	36

2.8.13) Zona urbana (calculo)
15 + 80 = 95 (total dos paciente urbanos).
+Calculo da percentagem de abandono
$\frac{15}{95} \times 100 = 15,79\%$

Zona rural
70 + 35 = 105 (Total do paciente)
Calculo de percetagem de abandono
$\frac{70}{105} \times 100 = 66,67\%$

2.8.14) Redes
entrevistados 100 dentistas:
.78 responderam "sim"
. os restantes responderam "não".
+Calculos dos que responderam não:
100 - 78 = 22

Resposta	Frequência	frequência relativa
Sim	78	0,78 ≈ 78%
Não	22	0,22 ≈ 22%
total	100	100%

Discussão: os resultados mostram que a maioria dos dentistas (78%) afirma enfatizar a prevenção de cáries e doenças gengivais. Portanto, os dados indicam que a prevenção é uma prática adotada pela maioria dos dentistas entrevistados.

2.8.15%) Fórmula
$Fn = \frac{\text{Número de óbitos}}{\text{total de óbitos}} \times 100$

+Cálculo totais
total M = 522.795
total F = 373.759

Continuação 2.8.15)

Grupos de causas	Masculino	Feminino
doenças. I. e parasitárias	5,25%	4,98
Neoplasias	14,55%	17,32
Doenças do aparelho circula	28,77%	36,15
Doenças do A. respiratório	10,67	12,45%
Afecções originadas no perío do perinatal	3,35%	3,52 %
causas externas	20,47%	5,45%
Demais causas definidas	16,94%	20,17%
Total	100%	100%

Em ambos os sexos as doenças do aparelho circulatório representam a maior percentagem de óbitos. No sexo masculino, as causas externas também representam uma percentagem elevada-

2-8-16) total de paciente = 290

Fórmula de frequência relativa

$$Fr = \frac{\text{Frequência}}{\text{total}} \times 100$$

Faixa etária	Numeros de paciente	Frequência R
30 a menos de 40	10	3,45
40 a menos de 50	66	22,76%
50 a menos de 60	119	41,03%
60 a menos de 70	66	22,76%
70 a menos de 80	24	8,28%
80 e mais	5	1,72%
	290	100%

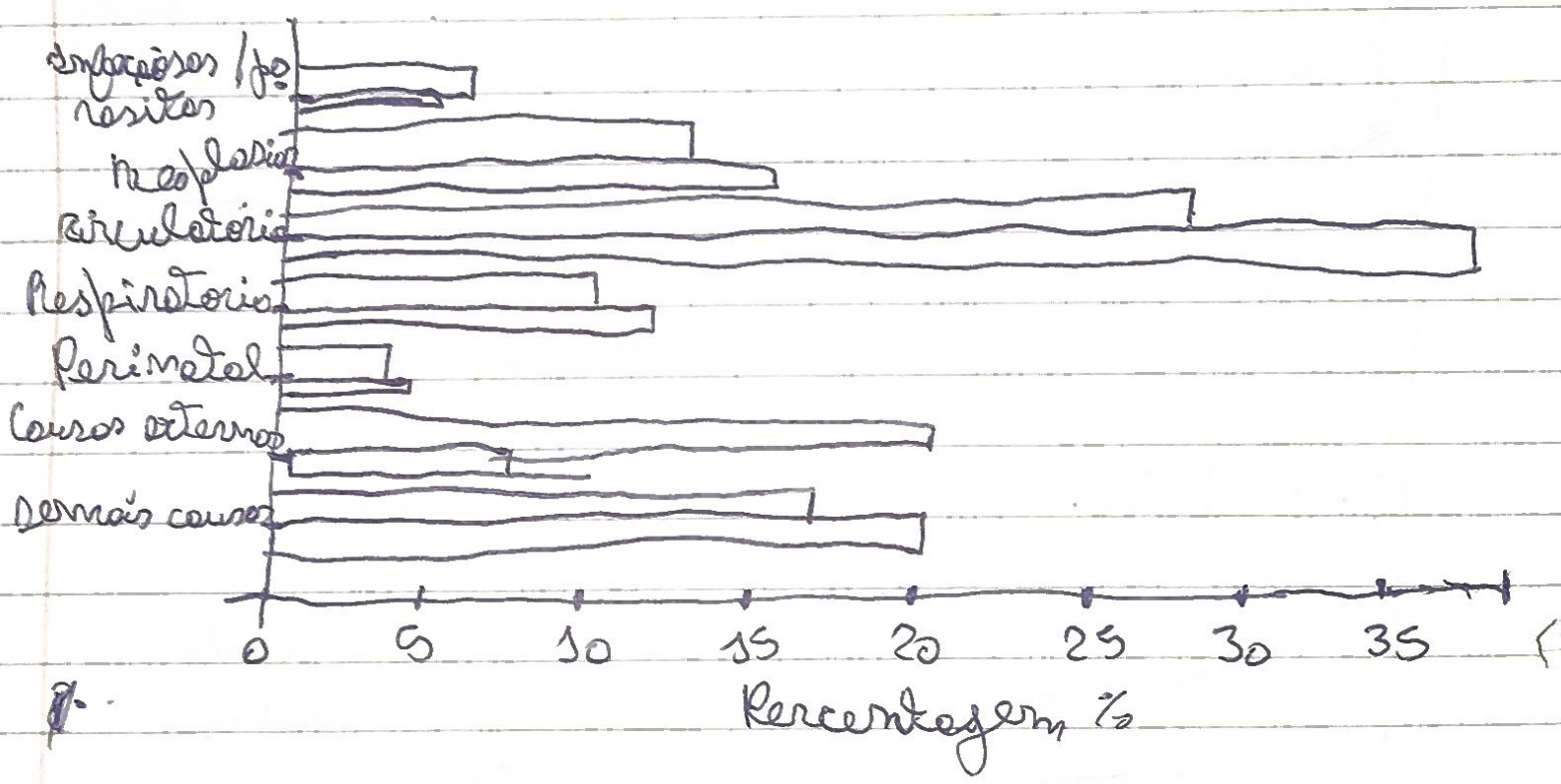
A faixa etária de maior risco nesta amostra é a dos de 50 a 60 anos com 119 pacientes, correspondendo a 41,03% dos casos

2.8.17) Formula : Percentual = $\frac{\text{Orgaos aproveitados} \times 100}{\text{Numero de doadores}}$

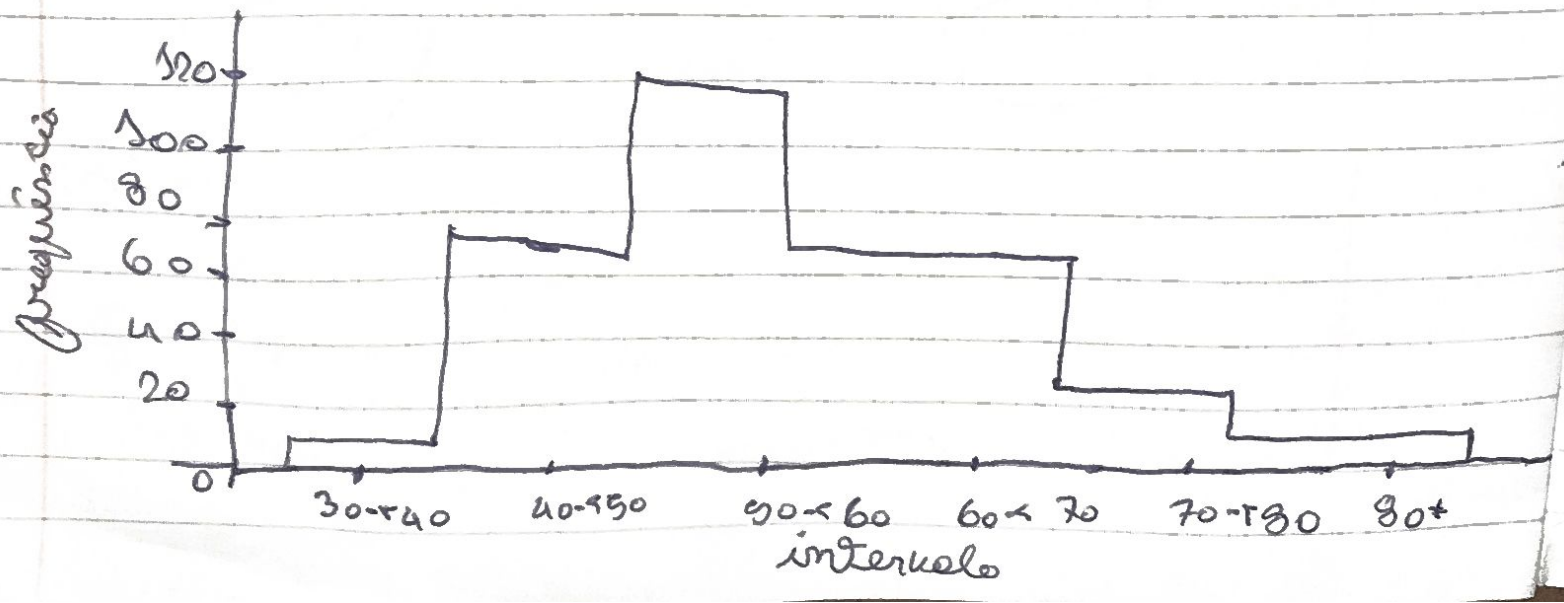
Orgaõ	N. de doadores	Orgaõs aproveitados	Percentual
Rim	105	210	200%
Coraçaõ	105	45	42,86%
Fígado	105	20	19,05%
Pulmaõs	105	17	16,19%

3.5.6) Barras horizontais

Obitos por causa e sexo



3.5.7) Pacientes por faixa etária



2.8.12) Dados

conjunto A: n = 50. mínimo = 24 e máximo = 70

conjunto B: n = 100 mínimo = 187 e máximo = 821.

Iremos usar regra prática: aproximadamente 7 classes para o conjunto A e 8 para o B.

* Conjunto A:

$A = 70 - 24 = 46 \quad / \quad h = \frac{46}{7} \approx 6,57 \approx 7$

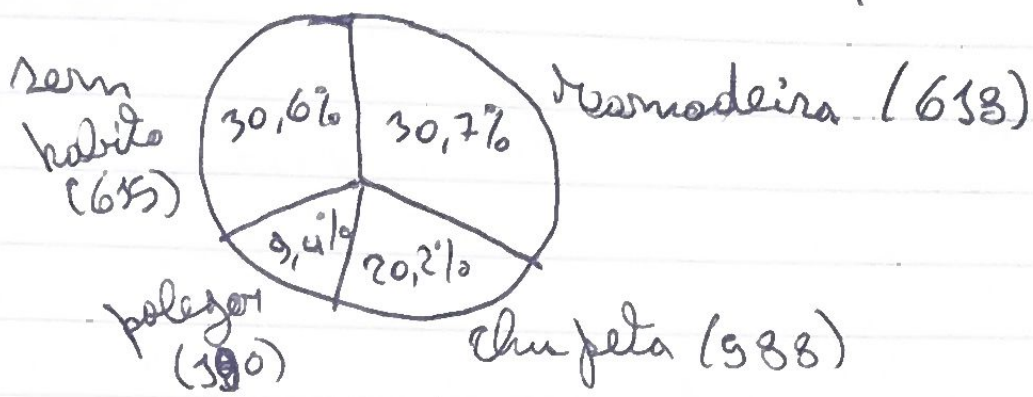
classe	intervalo
1	24 - menos de 31
2	31 - menos de 38
3	38 - menos de 45
4	45 - menos de 52
5	52 - menos de 59
6	59 - menos de 66
7	66 - menos de 73

* Conjunto B

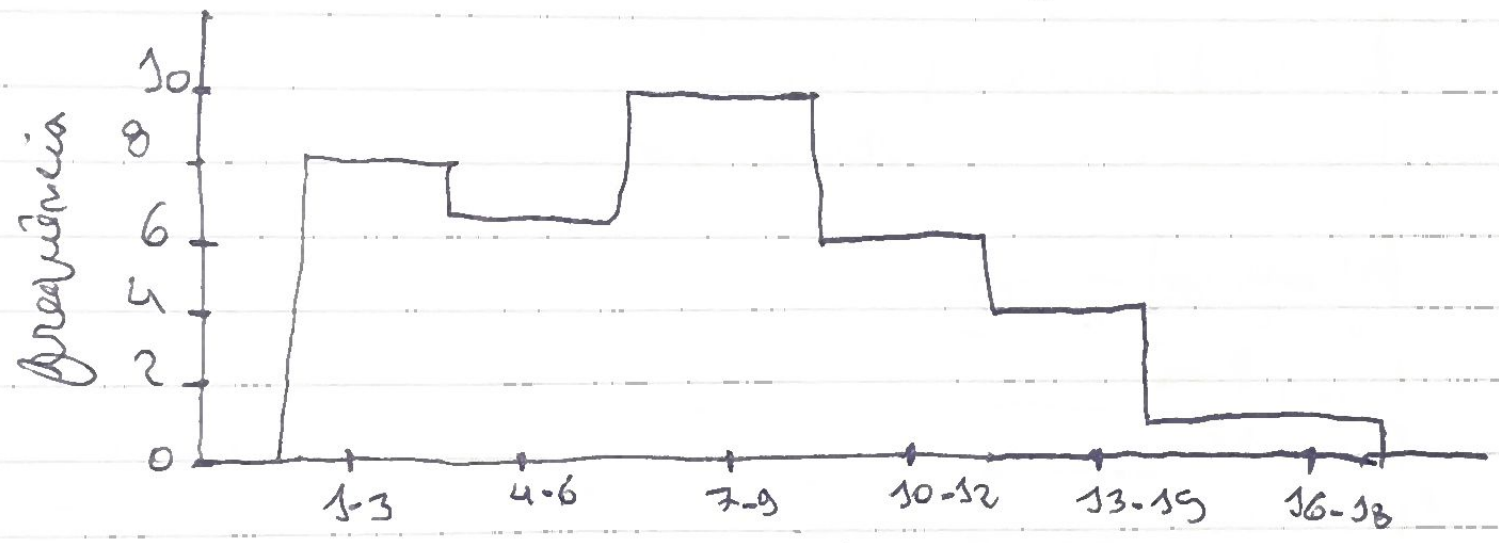
$A = 821 - 187 = 634 \quad / \quad h = \frac{634}{8} = 79,25 \approx 80$

classe	intervalo
1	187 - menos de 267
2	267 - menos de 347
3	347 - menos de 427
4	427 - menos de 507
5	507 menos de 587
6	587 - menos de 667
7	667 - menos de 747
8	747 - menos de 827

3.3.3) Hábitos de sucção (2011 crianças)

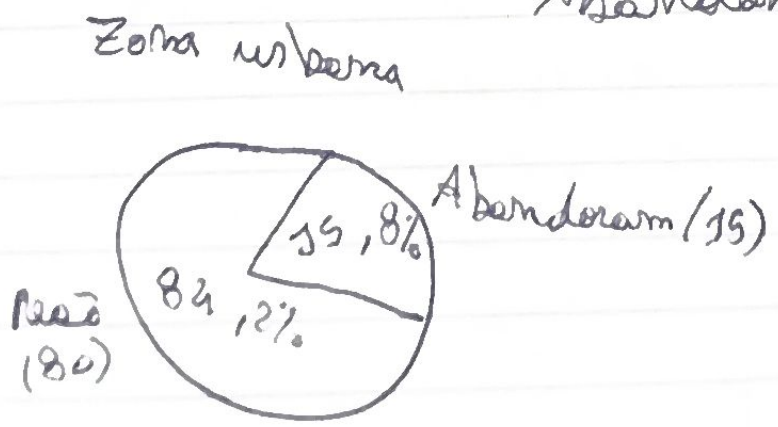


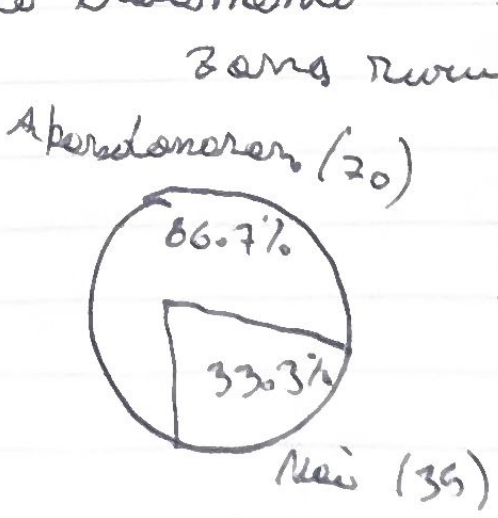
3.5.1) Tempo de internamento (36 pacientes)



3.5.3) Setores por zona de moradia

Abandono de tratamento





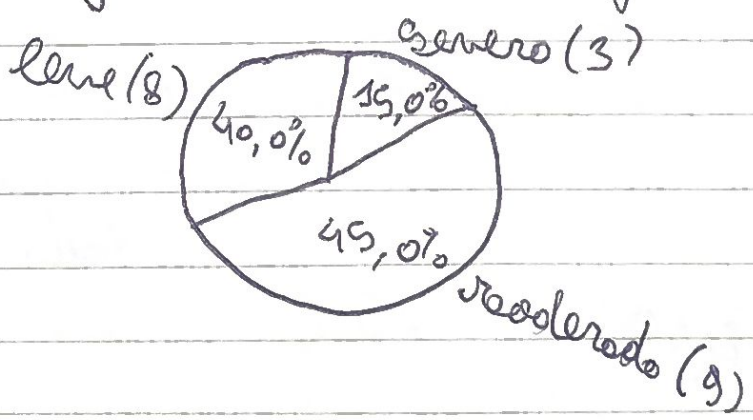
4.6.12) Dados:
média do teor de vitamina C: 2,5; 4,0; 4,1; 0,8; 2,4
5,7; 3,3; 7,4; 1,6; 3,5.
Media = 36,2 = 3,62.
10

4.6.13) Sim.
Exemplo: temos os valores 2; 2; 2.
Média 2+2+2 = 2 Moda = 2
3
Mediana = 2

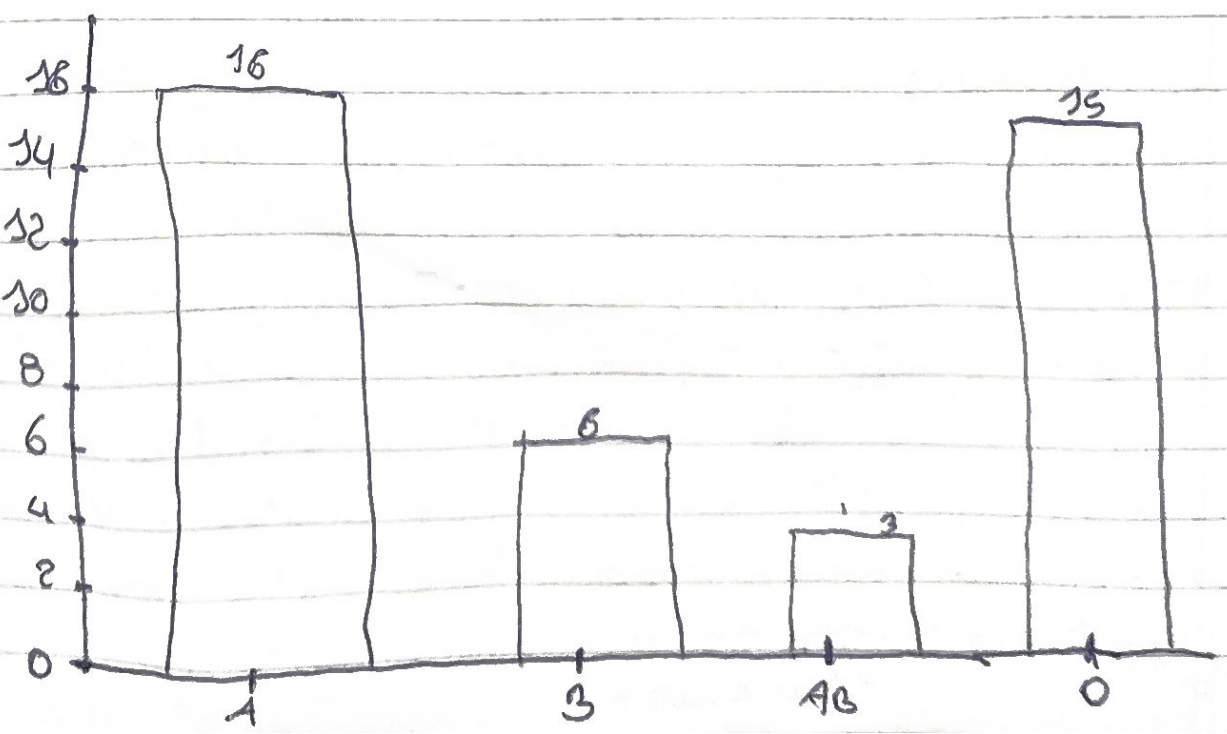
4.6.14) A média não pode ser calculada exatamente porque a categoria "4 ou mais" não indica um valor numérico exato

3.5.1) Gráfico de setores

Estágios da doença (20 pacientes)



3.5.2)



Média $\frac{9,5}{9}$ = 1,06 minutos

4.6.9) a) Sexo masculino
=6 + 9 + 6 + 8 + 7 + 6 = 42
Mediana = $\frac{6+7}{2}$ = 6,5

Média = $\frac{42}{6}$ = 7

Moda = 6

b) Sexo feminino
4 + 10 + 6 + 8 + 6 + 8 = 42
Mediana: $\frac{6+8}{2}$ = 7

Média = $\frac{42}{6}$ = 7

Moda = 6 e 8

4.8-10) Sexo masculino
=0,5 + 1,4 + 0,9 + 0,8 + 1,3 + 0,5 = 5,4
Média $\frac{5,4}{6}$ = 0,9 L

Mediana = $\frac{0,8+0,9}{2}$ = 0,85 L

Moda = 0,5 L

b) Sexo feminino
=0,9 + 0,6 + 0,5 + 1,3 + 0,8 + 0,7 = 4,8
Média = $\frac{4,8}{6}$ = 0,8 L

Mediana = $\frac{0,7+0,8}{2}$ = 0,75 L

Moda: não existe.

4-11) Dados
Valores: 20; 30; 15; 20; 40; 50; 25; 30; 15; 35.

Mediana: 15; 15; 20; 20; 25; 30; 30; 35; 40; 50.
Mediana = $\frac{25+30}{2}$ = 27,5

Moda = 15; 20 e 30
Moda: os tempos mais frequentes foram 15, 20

Mediana - metade dos pacientes demoram até 27,5 dias e a outra metade demoram pelo menos 27,5.

4.6.2) A medida de tendência central é a mediana, se ultrapassa o mesmo número de carros que o ultrapassam, a sua velocidade fica no meio das velocidades dos carros considerados.

4.6.3) Das medidas de tendência central que corresponde sempre a um valor numérico do conjunto é a moda.

4.6.4) ~~Dados~~
20 anos, em média
Ao anos entra na sala.

20 . x 4 = 80 anos
80 + 40 = 120 anos
média = $\frac{120}{5}$ = 24 anos

A nova idade média é 24 anos.

4.6.5) ~~Calcular~~ Dados: 101, 98, 97, 104, 95 e 105
Calcular média
101 + 98 + 97 + 104 + 95 + 105 = 600
Média = $\frac{600}{6}$ = 100 A média é 100 anos por 100 ml de sangue.

* Calcular mediana
95; 97; 98; 101; 104; 105
mediana = $\frac{98 + 101}{2}$ / M = $\frac{199}{2}$ = 99,5

4.6.6) Dados: Temos 11 pacientes
a) estatura = 1,75 + 1,98 + 1,80 + 1,65 + 1,80 + 1,73 + 1,68 + 1,65 + 1,65 + 1,75 = 18,69
média = $\frac{18,69}{11}$ = 1,70 m

mediana = 1,68.

4-6-1) a) 8; 3; 0; 6; 8.

1- Calcula média:

8 + 3 + 0 + 6 + 8 = 25

$M = \frac{25}{5} = 5$

2- Calcular mediana: colocar o valor em ordem crescente, encontrar valor do meio: 0; 3; 6; 8; 8.

Mediana = 6

3: Encontra a moda

Moda = 8 ; aparece duas vezes.

b) ~~2; 6; 8; 8; 16~~ 8; 16; 2; 8; 6

1: média = 8 + 16 + 2 + 8 + 6 = 40

$M = \frac{40}{5} = 8$

2: mediana: 2; 6; 8; 8; 16 / Mediana = 8

Moda = 8

c) 4; 16; 10; 6; 20; 10

Média = 4 + 16 + 10 + 6 + 20 + 10 = 66 / $M = \frac{66}{6} = 11$

Mediana: 4; 6; 10; 10; 16; 20 / Mediana = 10

Moda = 10

d) 0; -2; 3; -1; 5

Média = 0 + (-2) + 3 + (-1) + 5 = $\frac{5}{5} = 1$

Mediana: -2; -1; 0; 3; 5.

Mediana = 0

Moda: nenhum numero se repete, portanto, não tem moda.

e) 2; -1; 0; 1; 2; 1; 9

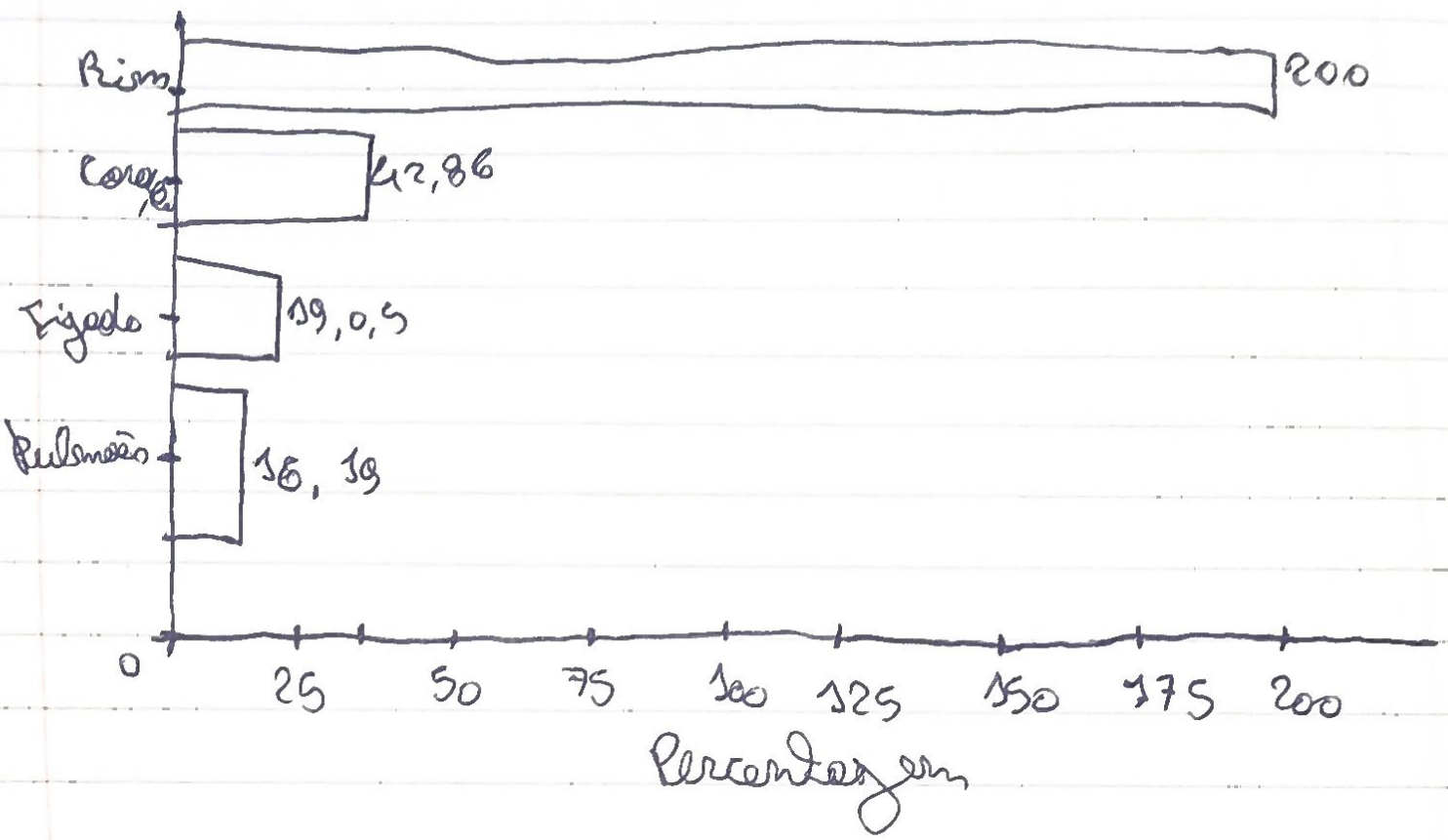
Média: 2 + (-1) + 0 + 1 + 2 + 1 + 9 = $\frac{14}{7} = 2$

Mediana = -1; 0; 1; 1; 2; 2; 9

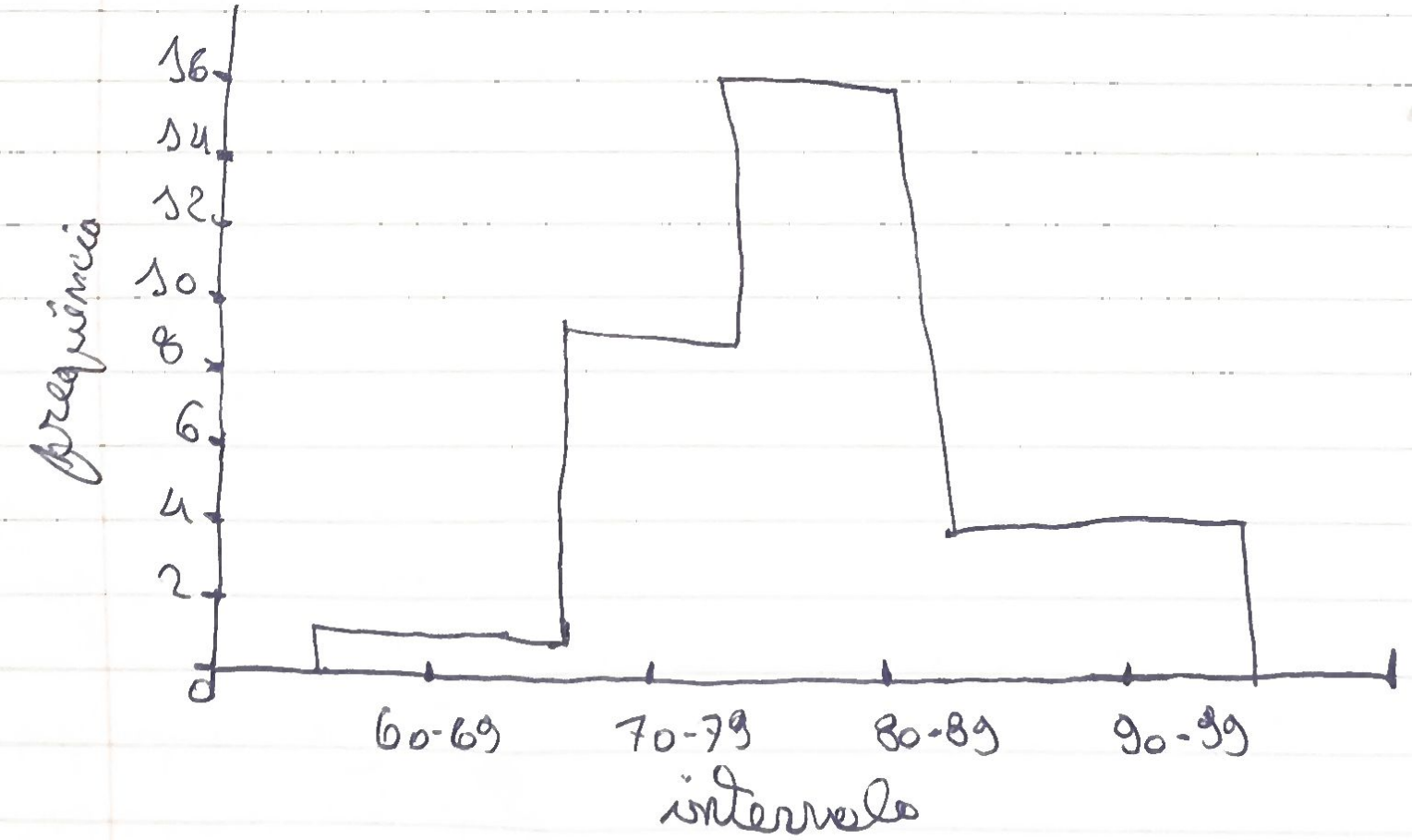
Mediana = 1

Moda = 1 e 2 (aparecem duas vezes cada).

3-5-8) Aproveitamento por orgão

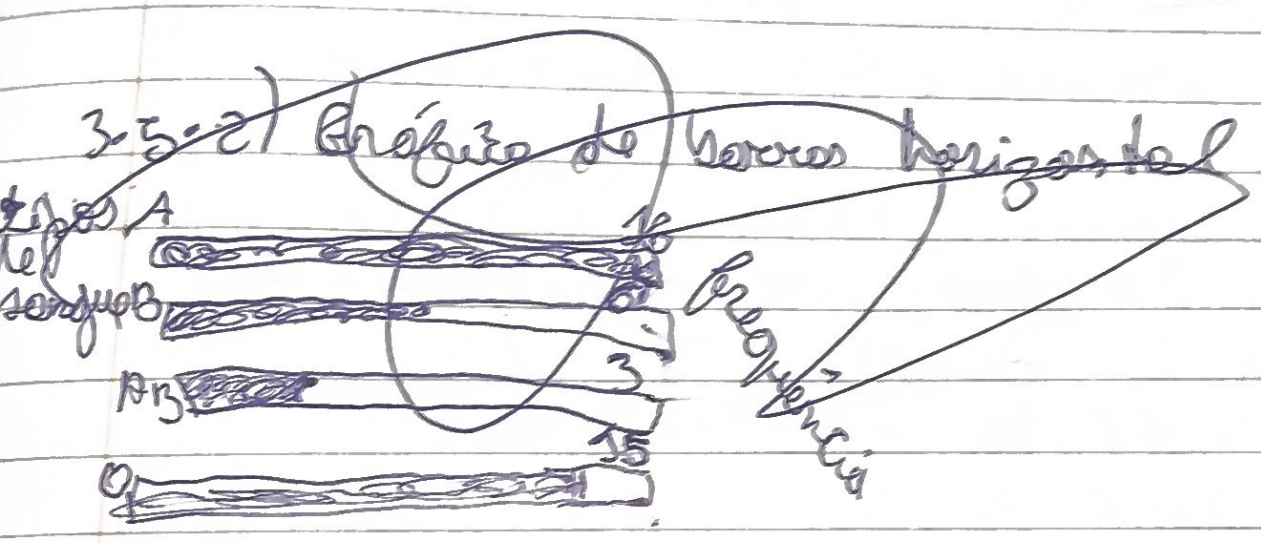


3-5-9) Pressão diastólica de 30 enfermeiros



3.5.1)

3.5.2) Gráfico de barras horizontal



3.5.3) Poligono de frequências

